

Processamento Digital de Sinais e Aplicações em Acústica

Tutorial 08 - Janelamento e *Zero-Padding*

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivos do Tutorial

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Aplicar uma função de janelamento na análise de vetores finitos com a DFT,
- Entender as implicações na escolha de diferentes funções de janelamento,
- Aplicar o preenchimento com zeros (*zero-padding*) na análise de vetores finitos com a DFT,
- Entender quais condições causam o problema de *vazamento espectral*, e quais técnicas podem ser usadas para mitigá-lo.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	A DFT e a Hipótese de Periodicidade	2
1.2	Vazamento Espectral	2
1.3	Janelamento	2
1.4	<i>Zero-Padding</i>	3
2	Tarefas	3
2.1	DFT e Zero-Padding	4
2.2	Vazamento Espectral	4
2.3	Resolução Espectral	5
2.4	Janelamento	5

1 Introdução

A Transformada Discreta de Fourier (DFT) é uma ferramenta fundamental na análise espectral de sinais discretos. Contudo, sua aplicação prática sobre vetores finitos de dados introduz o *vazamento espectral* (*spectral leakage*). Este tutorial aborda as técnicas de *janelamento* (*windowing*) e de *preenchimento com zeros* (*zero-padding*) e suas influências nesses efeitos.

1.1 A DFT e a Hipótese de Periodicidade

A DFT de um vetor de tempo discreto $x[n]$, onde $n = 0, 1, \dots, N - 1$, é definida como:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N - 1. \quad (1)$$

As frequências discretas k correspondem às frequências analógicas (em Hertz):

$$f_k = k \frac{f_s}{N} = k \Delta f, \quad (2)$$

onde f_s é a frequência de amostragem em Hertz e $\Delta f = f_s/N$ é o intervalo entre duas frequências discretas adjacentes.¹

Um ponto fundamental é que a DFT pressupõe implicitamente que a janela de N amostras representa um período exato de um sinal periódico. Ao calcular a DFT, assume-se que o sinal se repete indefinidamente tanto para $n < 0$ quanto para $n \geq N$. Quando a janela de observação não contém um número inteiro de períodos, surgem descontinuidades nas junções entre as repetições periódicas, dando origem ao *vazamento espectral*.

1.2 Vazamento Espectral

Considere um sinal de tempo contínuo cossenoidal de frequência f_0 , período $T_0 = 1/f_0$, e amplitude A :

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t). \quad (3)$$

Se este sinal for adquirido por $T = M \cdot T_0$ segundos (com M inteiro), exatamente M períodos completos estarão presentes no sinal de tempo discreto adquirido. Nesse caso, a frequência f_0 do sinal original irá coincidir exatamente com uma das amostras da DFT, enquanto as outras amostras terão valor zero. Informalmente, diz-se que a DFT apresenta energia “concentrada” apenas nas frequências $\pm f_0$, e o espectro em frequência discreto se assemelha a uma função tipo impulso – isto é, de largura infinitesimal.

Se, porém, $T \neq M \cdot T_0$ para nenhum inteiro M , cria-se uma descontinuidade entre as primeiras e últimas amostras do sinal discreto, e a frequência f_0 do sinal original irá cair entre as amostras da DFT. Informalmente, diz-se que a energia que deveria estar concentrada em f_0 “vaza” para frequências vizinhas, gerando um espectro composto por um *lóculo principal* de largura finita e uma série de *lóculos laterais* de amplitude decrescente.

1.3 Janelamento

O janelamento consiste em multiplicar o sinal $x[n]$ por uma função $w[n]$ (também de duração T) antes de calcular a DFT:

$$x_w[n] = x[n] \cdot w[n]. \quad (4)$$

Note que a ausência de uma função de janelamento explícita equivale à janela $w[n] = 1$, chamada de *janela retangular*. As funções de janelamento $w[n]$ tipicamente possuem valores próximos a zero no seu início e fim, suavizando as bordas do vetor e reduzindo as descontinuidades que causam o vazamento espectral. No domínio da frequência, isso equivale à convolução do espectro $X[k]$ com a resposta em frequência da janela $W[k]$.

¹O valor $\Delta f = f_s/N$ é coloquialmente chamado de *resolução em frequência* – porém, a definição correta da expressão *resolução em frequência* descreve a capacidade de distinguir duas frequências próximas, conforme veremos a seguir.

Existe uma relação de custo-benefício: janelas que reduzem o nível dos lóbulos laterais (e portanto reduzem o vazamento) tendem a alargar o lóbulo principal, reduzindo a resolução espectral. Por outro lado, janelas com lóbulo lateral mais estreito tendem a apresentar lóbulos laterais mais altos, de forma que componentes espectrais de alta magnitude em uma frequência possam mascarar componentes de baixa magnitude em outras frequências. A Figura 1 compara as respostas em frequência para três janelas comuns em processamento de sinais: janela retangular, janela *Hann* (ou *von Hann*), e janela *Hamming*².

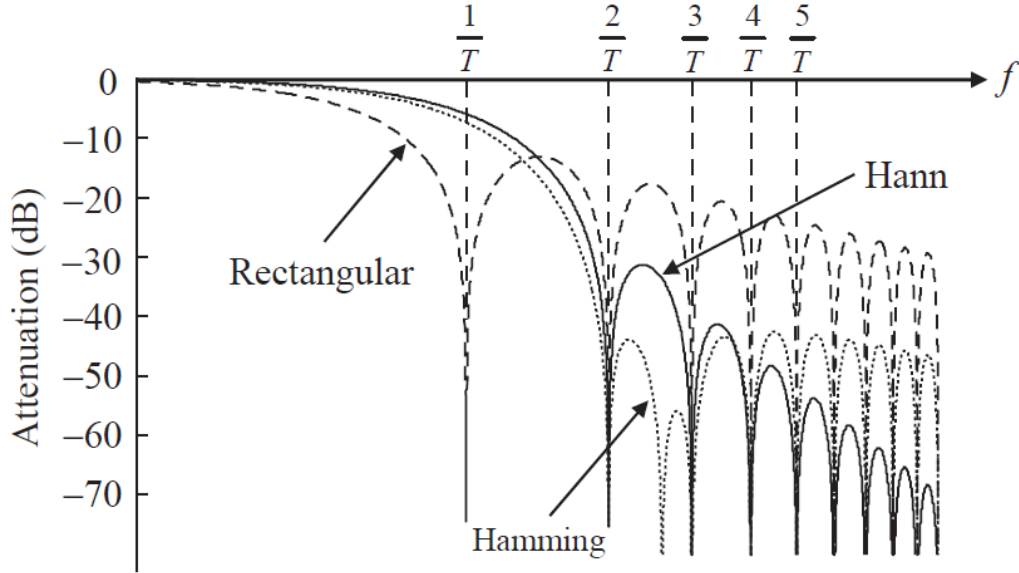


Figura 1: Resposta em frequência para três janelas comuns: retangular, Hann, e Hamming (retirado de Shin & Hammond, 2008).

1.4 Zero-Padding

O preenchimento com zeros, ou *zero-padding*, consiste em acrescentar zeros ao final do vetor $x[n]$ antes de calcular a DFT, aumentando o comprimento efetivo da transformada de N para $N_{zp} \gg N$:

$$x_{zp}[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & N \leq n \leq N_{zp} - 1. \end{cases} \quad (5)$$

O zero-padding resulta em uma *interpolação* no domínio da frequência: o intervalo entre frequências passa a ser $\Delta f_{zp} = f_s/N_{zp}$, resultando em uma amostragem mais densa no domínio da frequência. Contudo, é importante entender que o *zero-padding* não aumenta a resolução espectral: isto é, a capacidade de distinguir duas frequências próximas depende exclusivamente da duração $T = N/f_s$ do vetor original e da função de janelamento escolhida.

O *zero-padding* com $N_{zp} \rightarrow \infty$ aproxima a *Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT)*, tornando a sequência discreta na frequência em uma curva contínua e revelando a “forma” do espectro mais claramente. Essa característica o torna útil para visualizações, por exemplo.

2 Tarefas

Inicie o seu script Python com as seguintes declarações iniciais:

²A janela Hann leva o nome do meteorologista austríaco Julius von Hann, enquanto a janela Hamming leva o nome do matemático norte-americano Richard Hamming. Note que a janela Hann é frequentemente chamada de *janela Hanning*, mas para evitar confusão entre as duas funções sugere-se evitar esta nomenclatura.

Listing 1: Configurações iniciais comuns aos exercícios.

```
import numpy as np
import scipy.signal as ss
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametros do sinal
A = 2          # amplitude
f0 = 1         # frequencia fundamental [Hz]
Tp = 1./f0     # periodo fundamental [s]
fs = 10./Tp   # frequencia de amostragem (10 amostras por periodo)
dt = 1./fs    # resolucao temporal [s]
```

2.1 DFT e Zero-Padding

Considere o sinal $x[n] = A \cos(2\pi f_0 t[n])$, com os parâmetros definidos acima.

1. Gere duas versões do sinal: x_1 com duração $T_1 = T_p$ (10 amostras) e x_2 com duração $T_2 = 5 \cdot T_p$ (50 amostras).
2. Para cada sinal, plote seus valores no domínio do tempo. Para melhor visualizar a hipótese de periodicidade da DFT, plote também repetições periódicas adjacentes a cada lado do sinal. O que pode-se observar nas junções entre as repetições periódicas?
3. Calcule a DFT de cada sinal usando `numpy.fft.fft` e plote o espectro de magnitude normalizado $|X[k]|/N$ em função da frequência em Hz. Qual é o intervalo de amostragem na frequência $\Delta f = f_s/N$ dos espectros $X_1[k]$ e $X_2[k]$? Quais são as semelhanças e diferenças entre os espectros?
4. Aplique o *zero-padding* a ambos os sinais, estendendo-os para $N_{zp} = 5000$ pontos. Plote os novos sinais no domínio do tempo, novamente incluindo repetições periódicas adjacentes. Em seguida, plote o espectro de magnitude das DFTs com e sem *zero-padding* no mesmo gráfico. Qual é o efeito do zero-padding nos espectros $X_1[k]$ e $X_2[k]$?
5. Crie uma nova figura e plote os espectros de magnitude normalizado em decibéis $X_{dB}[k] = 20 \log_{10}(|X[k]|/N)$, com e sem zero-padding. O que acontece com as amostras do espectro sem zero-padding quando este é plotado em escala logarítmica?

2.2 Vazamento Espectral

Repita a Tarefa 1 com segmentos de duração *não inteira* em relação ao período T_p da frequência fundamental: $T_1 = 1,5 \cdot T_p$ (15 amostras) e $T_2 = 5,5 \cdot T_p$ (55 amostras)

1. Plote as formas de onda com suas repetições periódicas. O que pode-se observar nas junções entre as repetições periódicas?
2. Calcule e plote os espectros de magnitude com e sem *zero-padding*, e compare com os resultados do Exercício 1.
3. Qual é o efeito que a descontinuidade no tempo tem no espectro em frequência? Como essa diferença é observada no gráfico em escala logarítmica?

2.3 Resolução Espectral

Considere agora um sinal composto pela soma de dois sinais cossenoidais:

$$x[n] = A \cos(2\pi f_0 t[n]) + A_b \cos(2\pi f_{0b} t[n]), \quad (6)$$

com $f_{0b} = f_0 \cdot 2\sqrt{2}$ e $A_b = A/20$.

Gere duas versões do sinal: x_1 com duração $T_1 = 1,5 T_p$ (15 amostras), e x_2 com duração $T_2 = 5,5 T_p$ (55 amostras).

1. Plote as formas de onda com repetições periódicas. Calcule os espectros com e sem *zero-padding* e plote-os em escala linear e logarítmica.
2. Identifique nos gráficos a posição esperada de f_0 e de f_{0b} . Em quais casos (T_1 ou T_2 , com ou sem zero-padding) é possível observar a componente de menor amplitude?
3. Esta tarefa utiliza implicitamente uma janela retangular $w[n] = 1$. Qual o efeito da janela retangular

2.4 Janelamento

Repita a Tarefa anterior, mas agora aplique a função de janelamento Hann antes de calcular a DFT. Em Python, use os seguintes comandos para definir os coeficientes w da janela Hann e aplica-la a um sinal x_1 de N_1 amostras:

Listing 2: Aplicação da janela de Hanning.

```
w = ss.windows.hann(N1)
x1_janelado = x1 * w
```

1. Plote as formas de onda janeladas com as repetições periódicas. Sobreponha a curva da janela $A \cdot w[n]$ ao gráfico do sinal. Qual é o efeito da função de janelamento nas junções entre as repetições periódicas?
2. Calcule os espectros com e sem *zero-padding* e plote-os em escala linear e em dB. Como o nível dos lóbulos laterais se compara entre as janelas retangular e Hann? Qual é o efeito da função de janelamento na observação da componente de menor amplitude?
3. O que acontece com a magnitude dos picos espectrais ao aplicar a função de janelamento? Por que isso acontece?
4. Em qual situação prática você escolheria a janela Hann em detrimento da janela retangular, e vice-versa?

Referências

1. K. Shin e J. Hammond, *Fundamentals of Signal Processing for Sound and Vibration Engineers*. John Wiley and Sons, 2008.
2. A. V. Oppenheim e R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing* (3a Ed), Prentice Hall, 2010.